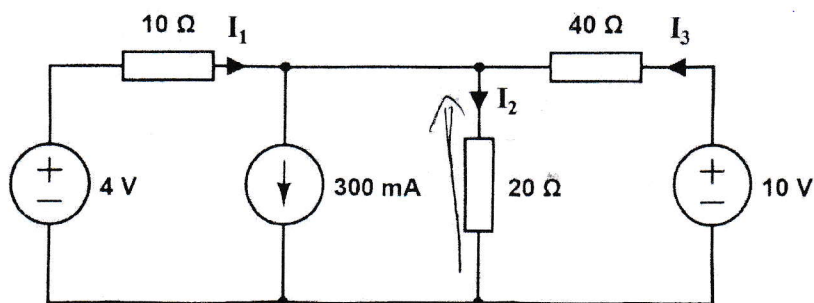


(Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề)

Chữ ký của Cán bộ coi thi		
---------------------------	--	--

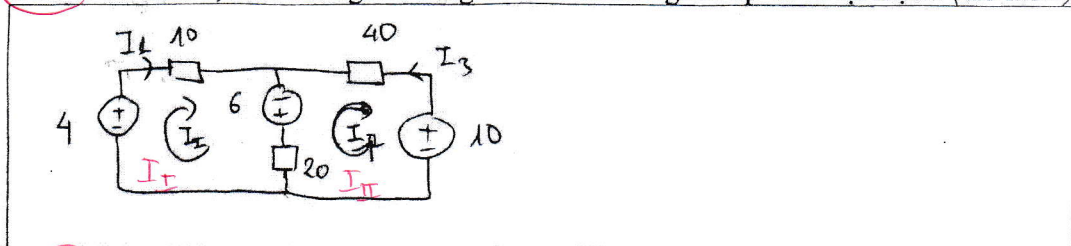
STT	Họ và tên: MSSV: Phòng thi:	<u>ĐIỂM</u> Bảng số: Bảng chữ:
-----	---	--

Cho mạch điện như hình 1



Hình 1

Câu 1: Từ hình 1, biến đổi nguồn dòng 300mA thành nguồn áp và vẽ lại mạch: (0.5 điểm)



Câu 2: Giá trị của nguồn áp sau khi biến đổi trong câu 1 là: (0.5 điểm)

$$V = 0,3 \times 20 = 6 \text{ (V)}$$

Câu 3: Viết lại phương trình dòng mắc lưới cho mạch trong câu 1 để tính I_1 và I_3 : (0.5 điểm)

$$\begin{bmatrix} 10+20 & 20 \\ 20 & 40+20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+6 \\ 6+10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 16 \end{bmatrix}$$

Câu 4: Tính giá trị của I_1 : (0.5 điểm)

$$I_1 = 0,2 \quad (\text{A})$$

Câu 5: Tính giá trị của I_3 : (0.5 điểm)

$$I_3 = 0,2 \quad (\text{A})$$

Câu 6: Viết công thức và tính giá trị của I_2 trong hình 1: (0.5 điểm)

$$K_1: I_1 + I_3 - I_2 - 0,3 = 0 \Rightarrow I_2 = I_1 + I_3 - 0,3$$

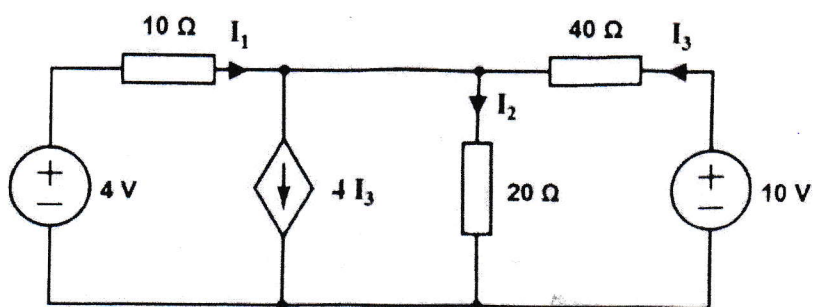
$$I_2 = I_1 + I_3 - 0,3 = 0,2 + 0,2 - 0,3 = 0,1 \quad (\text{A})$$

Câu 7: Tính công suất tiêu thụ/phát của nguồn dòng 300 mA: (0.5 điểm).

$$P_{300\text{mA}} = \left| (20 \times 0,1) \times 0,3 \right| = 0,6 \quad (\text{W})$$

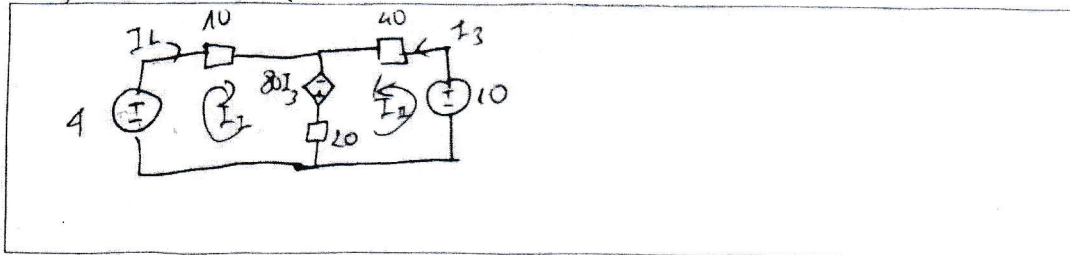
-0,6

Cho mạch điện như hình 2, thay thế nguồn dòng 300mA bằng 1 nguồn phụ thuộc



Hình 2

Câu 8: Từ hình 2, biến đổi nguồn dòng phụ thuộc thành nguồn áp và vẽ lại mạch: (0.5 điểm)



Câu 9: Giá trị của nguồn áp sau khi biến đổi trong câu 8 là: (0.5 điểm)

$$V = 4I_3 \times 20 = 80I_3 \quad (\text{V})$$

Câu 10: Viết lại phương trình dòng mắc lưới cho mạch trong câu 8 để tính I_1 và I_3 : (0.5 điểm)

$$\begin{bmatrix} 10 + 20 & 20 \\ 20 & 20 + 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 80I_3 \\ 10 + 80I_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_I \\ I_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 80I_3 \\ 10 + 80I_3 \end{bmatrix}$$

Câu 11: Tính giá trị của I_1 trong hình 2: (0.5 điểm)

$$I_1 = 0,867 \quad (\text{A})$$

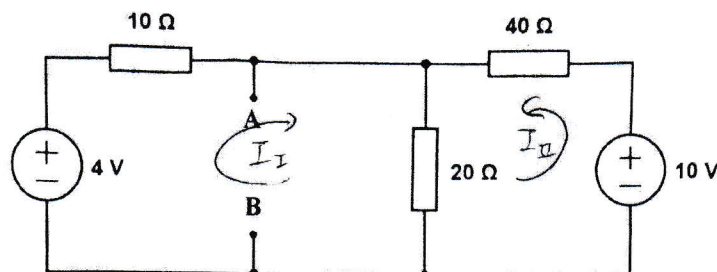
Câu 12: Tính giá trị của I_3 trong hình 2: (0.5 điểm)

$I_3 = 0,364$ (A)

Câu 13: Tính giá trị của I_2 trong hình 2: (0.5 điểm)

(K) $I_1 + I_3 - I_2 - 4I_3 = 0 \Rightarrow I_2 = I_1 - 3I_3 = -0,234$
 $I_2 = 0,234$ (A)

Cho mạch điện như hình 3, biến đổi mạch sau dựa trên định lý Thevenin

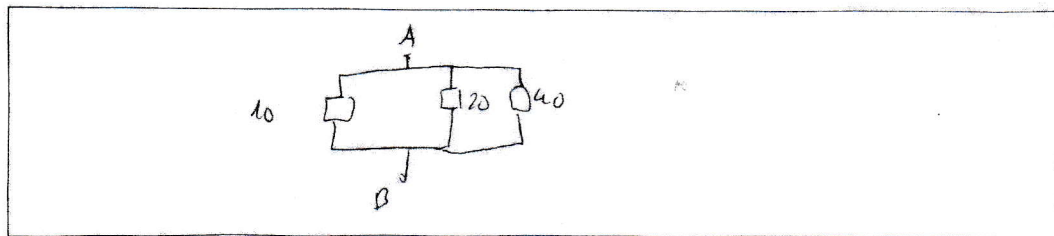


Hình 3

$$I_I = 0,029 \text{ (A)}$$

$$I_{II} = 0,157$$

Câu 14: Triệt tiêu các nguồn độc lập trong hình 3 để tính giá trị Z_{td} . Vẽ lại mạch (0.5 điểm)



Câu 15: Tính giá trị Z_{td} (0.5 điểm)

$Z_{td} = 5,714$ (Ohm)

Câu 16: Viết lại phương trình dòng mắc lưới cho mạch trong hình 3 để tính U_{AB} : (0.5 điểm)

$$\begin{bmatrix} 10+20 & 20 \\ 20 & 40+20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_I \\ I_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

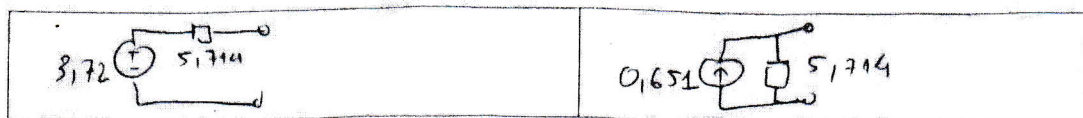
$$\begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_I \\ I_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Câu 17: Tính giá trị U_{AB} : (0.5 điểm)

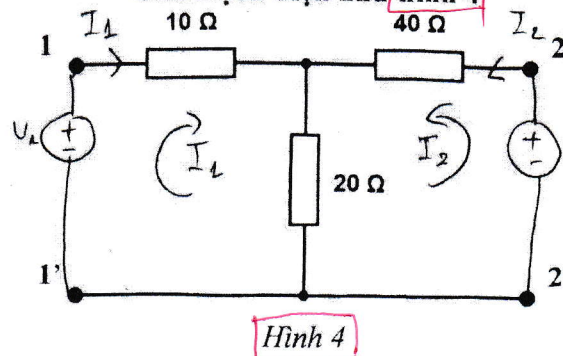
$U_{AB} = (0,029 + 0,157) \times 20 = 3,72 \text{ V}$ (V)

Câu 18: Vẽ lại mạch tương đương theo định lý Thevenin sau đó biến đổi sang mạch mới theo định lý Norton: (0.5 điểm)

Thevenin	Norton



Cho mạch điện như hình 4



$$\begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 60 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 30I_1 + 20I_2 = U_1 \\ 20I_1 + 60I_2 = U_2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{U_1}{U_2} \Big|_{I_2=0} & \Rightarrow \begin{cases} 30 \frac{I_1}{U_2} + 0 = \frac{U_1}{U_2} \\ 20 \frac{I_1}{U_2} + 0 = 1 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} A_{11} = \frac{3}{2} \\ A_{21} = \frac{1}{20} \end{cases} \end{aligned}$$

Câu 19: Xác định ma trận Z của mạch điện trong hình 4: (0.5 điểm)

$Z_{11} = 30$	$Z_{12} = 20$
$Z_{21} = 20$	$Z_{22} = 60$

Câu 20: Xác định ma trận A của mạch điện trong hình 4: (0.5 điểm)

$A_{11} = \frac{3}{2}$	$A_{12} = 70$
$A_{21} = \frac{1}{20}$	$A_{22} = 3$

-----Hết-----

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên ra đề

(ký và ghi rõ họ tên)

$$\frac{U_1}{U_2} \Big|_{U_2=0} \Rightarrow \begin{cases} 30 \frac{I_1}{-I_2} - 20 = \frac{U_1}{-I_2} \\ 20 \frac{I_1}{-I_2} - 60 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{12} = 70 \\ A_{22} = 3 \end{cases}$$

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (Sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài thi)

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả CĐRMH
-------	-------------